

Recherche opérationnelle

Chapitre 9 : Le problème d'affectation

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'algorithme hongrois complet

Trois employés E_1, E_2, E_3 doivent chacun se voir attribuer une tâche parmi T_1, T_2, T_3 . Coûts en heures :

	T_1	T_2	T_3
E_1	7	10	3
E_2	9	2	8
E_3	9	2	3

- Retrancher à chaque ligne son minimum. Donner la matrice obtenue.
- Retrancher à chaque colonne son minimum (sur la matrice de la question précédente). Donner la nouvelle matrice.
- Peut-on couvrir tous les zéros avec moins de 3 traits ? Si oui, lesquels ?
- Effectuer l'ajustement (retrancher le plus petit élément non couvert aux cases non couvertes, l'ajouter aux cases doublement couvertes). Donner la matrice finale.
- En déduire l'affectation optimale et son coût total, calculé dans la matrice **d'origine**.

Exercice 2 — Maximiser au lieu de minimiser

Trois vendeurs V_1, V_2, V_3 doivent être affectés à trois secteurs S_1, S_2, S_3 . Le tableau donne le chiffre d'affaires prévisionnel (en kDH) pour chaque affectation possible :

	S_1	S_2	S_3
V_1	12	9	14
V_2	8	15	10
V_3	11	10	13

- Pourquoi ne peut-on pas appliquer directement l'algorithme hongrois, prévu pour minimiser ?
- Transformer le problème en un problème de minimisation équivalent, en utilisant le maximum du tableau.
- Résoudre par l'algorithme hongrois (réduction des lignes puis des colonnes).
- Donner l'affectation optimale et le chiffre d'affaires total **réel** (dans le tableau d'origine, pas dans le tableau transformé).

Exercice 3 — Une affectation interdite

Un cabinet d'expertise comptable doit affecter trois experts E_1, E_2, E_3 à trois dossiers : audit (D_1), fiscalité (D_2), social (D_3). Coûts en heures :

	D_1	D_2	D_3
E_1	8	6	?
E_2	5	9	7
E_3	7	8	6

L'expert E_1 n'a pas l'agrément requis pour le dossier social : cette affectation est **interdite**.

- Quelle valeur, dans l'esprit du cours, faut-il inscrire à la place du « ? » pour interdire cette case sans perturber le reste du calcul ?
- Résoudre par l'algorithme hongrois (réduction des lignes, puis des colonnes).
- L'affectation trouvée respecte-t-elle l'interdiction ?
- Donner le coût total de l'affectation optimale.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — L'affectation, un transport dégénéré dont les traits sont des prix duaux

On reprend l'exemple du cours : quatre techniciens $T_1, \dots, T_4$, quatre machines $M_1, \dots, M_4$, résolu par l'algorithme hongrois, d'affectation optimale $T_1 \rightarrow M_2, T_2 \rightarrow M_4, T_3 \rightarrow M_3, T_4 \rightarrow M_1$, pour un coût total de 11 heures.

- (a) D'après le chapitre 8, ce problème est un cas particulier de transport avec quatre offres et quatre demandes, toutes égales à 1. Combien de cases une solution de base de transport compte-t-elle en général ($m + n - 1$) ? Combien l'affectation optimale en compte-t-elle réellement (une par technicien) ?
- (b) En quoi cet écart illustre-t-il la « dégénérescence massive » mentionnée par le cours ?
- (c) En cumulant les réductions successives de l'algorithme hongrois (minima de lignes, puis de colonnes, puis l'ajustement), on obtient des nombres u_i (total retranché à la ligne i) et v_j (total retranché à la colonne j). Ici : $u = (3, 1, 1, 1)$ et $v = (0, 1, 1, 3)$. Vérifier que $c_{ij} - u_i - v_j \geq 0$ pour **toutes** les cases, en particulier pour les quatre cases interdites par la matrice finale (celles où l'écart n'est pas nul).
- (d) Vérifier que, sur les quatre cases **affectées**, $c_{ij} - u_i - v_j = 0$ exactement.
- (e) Calculer $W = \sum_i u_i + \sum_j v_j$ (les offres et demandes valant toutes 1). Comparer à $Z^* = 11$.
- (f) Conclure, en reliant au chapitre 6 : les questions (c), (d) et (e) sont exactement les trois piliers de la dualité — réalisabilité duale, écarts complémentaires, et égalité des optima. L'algorithme hongrois calcule-t-il, sans le dire, les mêmes objets que MODI et la dualité des chapitres 6 et 8 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Affecter des consultants à des missions

Un cabinet de conseil doit affecter quatre consultants $C_1, \dots, C_4$ à quatre missions $M_1, \dots, M_4$. Le tableau donne le coût d'opportunité (en kDH) de chaque affectation :

	M_1	M_2	M_3	M_4
C_1	13	4	7	6
C_2	1	11	5	4
C_3	6	7	2	8
C_4	1	3	5	9

- (a) Combien d'affectations possibles existe-t-il au total ? Pourquoi l'énumération est-elle à écarter ?
- (b) Résoudre par l'algorithme hongrois.
- (c) Donner l'affectation optimale et son coût total.

Exercice 6 — Une flotte de véhicules à répartir

Une société de location doit répartir trois véhicules V_1, V_2, V_3 entre trois clients Cl_1, Cl_2, Cl_3 , en minimisant le kilométrage total d'acheminement (en km) :

	Cl_1	Cl_2	Cl_3
V_1	12	1	15
V_2	15	4	6
V_3	13	15	12

- (a) Résoudre par l'algorithme hongrois (réduction des lignes puis des colonnes ; ajuster si nécessaire).

- (b) Donner l'affectation optimale et le kilométrage total.
- (c) L'affectation « naïve » (chaque véhicule au client le plus proche pour lui) est-elle réalisable? Pourquoi?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Minima de ligne : 3, 2, 2.

	T_1	T_2	T_3
E_1	4	7	0
E_2	7	0	6
E_3	7	0	1

(b) Minima de colonne : 4, 0, 0 (seule la colonne T_1 n'a pas de zéro).

	T_1	T_2	T_3
E_1	0	7	0
E_2	3	0	6
E_3	3	0	1

(c) Oui : les zéros — (E_1, T_1) , (E_1, T_3) , (E_2, T_2) , (E_3, T_2) — se couvrent avec **deux** traits : la ligne E_1 et la colonne T_2 . $2 < 3$: il faut ajuster.

(d) Cases non couvertes : $(E_2, T_1) = 3$, $(E_2, T_3) = 6$, $(E_3, T_1) = 3$, $(E_3, T_3) = 1$. Le plus petit est 1. On le retranche à ces quatre cases, et on l'ajoute à la case doublement couverte $(E_1, T_2) = 7 + 1 = 8$.

	T_1	T_2	T_3
E_1	0	8	0
E_2	2	0	5
E_3	2	0	0

(e) Trois zéros indépendants : $E_1 \rightarrow T_1$, $E_2 \rightarrow T_2$, $E_3 \rightarrow T_3$. Coût dans la matrice d'origine : $7 + 2 + 3 = 12$ heures.

Correction — Exercice 2

(a) L'algorithme hongrois cherche à faire apparaître des **zéros** par soustraction de minima, ce qui n'a de sens que pour une **minimisation** : maximiser le chiffre d'affaires n'est pas la même chose que minimiser un coût.

(b) Maximum du tableau = 15. On remplace chaque case par $15 - c_{ij}$:

	S_1	S_2	S_3
V_1	3	6	1
V_2	7	0	5
V_3	4	5	2

(c) Minima de ligne : 1, 0, 2.

	S_1	S_2	S_3
V_1	2	5	0
V_2	7	0	5
V_3	2	3	0

Minima de colonne : 2, 0, 0.

	S_1	S_2	S_3
V_1	0	5	0
V_2	5	0	5
V_3	0	3	0

Trois zéros indépendants directement disponibles : $V_1 \rightarrow S_3$, $V_2 \rightarrow S_2$, $V_3 \rightarrow S_1$ (aucun ajustement nécessaire).

(d) Affectation optimale : $V_1 \rightarrow S_3$, $V_2 \rightarrow S_2$, $V_3 \rightarrow S_1$. Chiffre d'affaires réel, lu dans le tableau d'origine : $14 + 15 + 11 = 40$ kDH.

Correction — Exercice 3

- (a) Une valeur M très grande — par exemple dix fois le coût maximal du tableau — assez grande pour ne jamais être choisie, mais pas au point de perturber numériquement les soustractions.
 (b) Avec $M = 1\,000$: minima de ligne 6, 5, 6.

	D_1	D_2	D_3
E_1	2	0	994
E_2	0	4	2
E_3	1	2	0

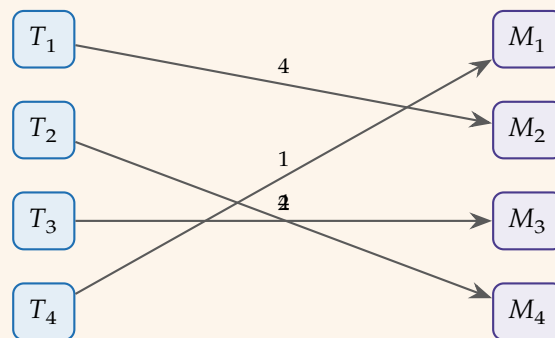
Minima de colonne : 0, 0, 0 (chaque colonne a déjà un zéro). La matrice ne change pas.

- (c) Trois zéros indépendants directement disponibles : $E_1 \rightarrow D_2$, $E_2 \rightarrow D_1$, $E_3 \rightarrow D_3$. Oui, cette affectation **respecte** l'interdiction : E_1 n'est pas affecté à D_3 .
 (d) Coût, dans la matrice d'origine : $6 + 5 + 6 = 17$ heures.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Une solution de base de transport compte $m + n - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$ cases occupées en général. L'affectation optimale n'en compte réellement que 4 (une par technicien).
 (b) L'écart, $7 - 4 = 3$, signifie que 3 des 7 « cases de base » attendues sont en réalité des **zéros fictifs** (chapitre 8) : la solution est dégénérée sur trois cases à la fois, et non sur une seule comme dans les exemples habituels de transport — d'où l'expression « dégénérescence massive ».



- (c) $c_{ij} - u_i - v_j$ pour les 12 cases non affectées, avec $u = (3, 1, 1, 1)$ et $v = (0, 1, 1, 3)$: $(T_1, M_1): 13 - 3 - 0 = 10$; $(T_1, M_3): 7 - 3 - 1 = 3$; $(T_2, M_2): 11 - 1 - 1 = 9$; $(T_2, M_3): 5 - 1 - 1 = 3$; $(T_3, M_1): 6 - 1 - 0 = 5$; $(T_3, M_2): 7 - 1 - 1 = 5$; $(T_3, M_4): 8 - 1 - 3 = 4$; $(T_4, M_2): 3 - 1 - 1 = 1$; $(T_4, M_3): 5 - 1 - 1 = 3$; $(T_4, M_4): 9 - 1 - 3 = 5$. Toutes ces valeurs sont ≥ 0 : la réalisabilité duale est vérifiée partout.

- (d) $(T_1, M_2): 4 - 3 - 1 = 0$; $(T_2, M_4): 4 - 1 - 3 = 0$; $(T_3, M_3): 2 - 1 - 1 = 0$; $(T_4, M_1): 1 - 1 - 0 = 0$. Les quatre cases affectées ont bien un écart **exactement nul**.

- (e)

$$W = \sum_i u_i + \sum_j v_j = (3 + 1 + 1 + 1) + (0 + 1 + 1 + 3) = 6 + 5 = 11 = Z^*$$

- (f) Oui, exactement. La question (c) est la **réalisabilité duale** ($u_i + v_j \leq c_{ij}$ partout) ; la question (d) est les **écarts complémentaires** ($x_{ij} > 0 \Rightarrow u_i + v_j = c_{ij}$) ; la question (e) est l'**égalité des optima** ($W^* = Z^*$) — les trois piliers de la dualité forte du chapitre 6, retrouvés ici sans qu'on les ait jamais nommés pendant le déroulement de l'algorithme hongrois. Les réductions successives de lignes et de colonnes **sont**, en réalité, un calcul de variables duales déguisé : l'algorithme hongrois est une manière spécialisée, et beaucoup plus rapide, de faire ce que MODI fait pour un transport général.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $4! = 24$ affectations possibles. Ce nombre reste gérable à la main pour $n = 4$, mais croît de façon **factorielle** : à $n = 20$, il vaudrait environ $2,4 \times 10^{18}$, hors de portée de toute énumération, même informatique.

(b) Minima de ligne : 4, 1, 2, 1.

	M_1	M_2	M_3	M_4
C_1	9	0	3	2
C_2	0	10	4	3
C_3	4	5	0	6
C_4	0	2	4	8

Minima de colonne : 0, 0, 0, 2 (seule M_4 change, $2 \rightarrow 0$, $3 \rightarrow 1$, $6 \rightarrow 4$, $8 \rightarrow 6$). Couverture minimale : 3 traits (lignes C_1, C_3 , colonne M_1) < 4 : ajustement nécessaire, plus petit élément non couvert = 1, retranché aux cases non couvertes, ajouté aux cases doublement couvertes (C_1, M_1) et (C_3, M_1) :

	M_1	M_2	M_3	M_4
C_1	10	0	3	0
C_2	0	9	3	0
C_3	5	5	0	4
C_4	0	1	3	5

(c) Quatre zéros indépendants : $C_1 \rightarrow M_2$, $C_2 \rightarrow M_4$, $C_3 \rightarrow M_3$, $C_4 \rightarrow M_1$. Coût total, dans la matrice d'origine : $4 + 4 + 2 + 1 = 11$ kDH.

Correction — Exercice 6

(a) Minima de ligne : 1, 4, 12.

	Cl_1	Cl_2	Cl_3
V_1	11	0	14
V_2	11	0	2
V_3	1	3	0

Minima de colonne : 1, 0, 0.

	Cl_1	Cl_2	Cl_3
V_1	10	0	14
V_2	10	0	2
V_3	0	3	0

Couverture minimale : 2 traits (colonne Cl_2 , ligne V_3) < 3 : ajustement, plus petit élément non couvert = 2 (cases $(V_1, Cl_1) = 10$, $(V_1, Cl_3) = 14$, $(V_2, Cl_1) = 10$, $(V_2, Cl_3) = 2$), retranché à ces quatre cases, ajouté à la case doublement couverte $(V_3, Cl_2) = 3 + 2 = 5$:

	Cl_1	Cl_2	Cl_3
V_1	8	0	12
V_2	8	0	0
V_3	0	5	0

(b) Trois zéros indépendants : $V_1 \rightarrow Cl_2$, $V_2 \rightarrow Cl_3$, $V_3 \rightarrow Cl_1$. Kilométrage total, dans la matrice d'origine : $1 + 6 + 13 = 20$ km.

(c) Non : la solution « naïve » affecterait V_1 et V_2 au même client Cl_2 (chacun y est le moins cher, à 1 et 4 km), ce qui est **impossible** — un client ne peut recevoir qu'un seul véhicule. C'est exactement l'illustration du principe du cours : l'optimum global n'est pas la somme des optima individuels.